Apresentação do andamento do TCC

Rodrigo Mialichi Triboni
Engenharia de Controle e Automação • UFU
Orientador: Fabio Vincenzi • 15 de outubro de 2026

Proposta do trabalho

Meu projeto, já submetido, tem como tema redes bayesianas e utilidade esperada aplicadas à seleção de next best action em sistemas automatizados de decisão. Nesta etapa, estou estudando os fundamentos e detalhando o planejamento dos experimentos. Ainda não apresento resultados de treinamento ou validação dos modelos.

O objetivo é desenvolver um sistema de apoio à decisão que separe duas tarefas: estimar a probabilidade de risco de crédito e escolher uma ação considerando custos e benefícios explícitos. O estudo de caso previsto utiliza o conjunto público German Credit Data.

Como o sistema deverá funcionar

Primeiro, o modelo receberá as evidências disponíveis de cada caso, como valor solicitado, duração e histórico de crédito, e estimará a probabilidade da classe de risco ruim. A rede bayesiana representará dependências entre variáveis; uma regressão logística será utilizada como modelo de referência para a comparação preditiva.

Em seguida, uma camada de decisão combinará a probabilidade estimada com uma matriz de utilidade. Essa matriz atribuirá valores às combinações entre ações e resultados. O sistema recomendará a ação com maior utilidade esperada entre as alternativas admissíveis.

Aprovar e rejeitar permitem demonstrar o mecanismo inicial. Ações intermediárias, como encaminhar para análise manual ou solicitar informações adicionais, exigirão hipóteses explícitas sobre seus custos e consequências, conforme a metodologia do projeto.

Exemplo didático da decisão

Considere uma situação hipotética em que aprovar um caso bom gera utilidade de +100, aprovar um caso ruim gera −400 e rejeitar gera zero. Com risco estimado de 20%, a utilidade esperada de aprovar é:

0,80 × 100 − 0,20 × 400 = 0

As ações empatam nesse cenário. Se a perda passar para 600, mantendo o mesmo risco, a utilidade de aprovar cai para −40 e rejeitar passa a ser preferível. O exemplo mostra que a recomendação depende tanto da probabilidade quanto dos custos; os valores não representam estimativas de retorno financeiro real.

Estudos e organização realizados

Organizei uma agenda semanal, um guia de estudo e uma proposta preliminar de protocolo experimental. Nos estudos iniciais, trabalhei a distinção entre variável, evidência e alvo, os tipos de dados, a probabilidade condicional e a atualização do risco diante de novas informações.

Também iniciei o estudo da avaliação de modelos: treino, validação e teste, divisão estratificada, validação cruzada, sobreajuste e prevenção de vazamento de informação. Estou consolidando a interpretação de acurácia, precisão e recall antes de aprofundar as métricas probabilísticas previstas no projeto.

Planejamento da avaliação

Como proposta operacional, pretendo reservar 20% dos dados para teste final e utilizar 80% para desenvolvimento, com validação cruzada estratificada em cinco partes. Esses detalhes ainda precisam ser alinhados na orientação. Transformações, escolha de estrutura, calibração e ajustes serão realizados sem usar o teste final para orientar decisões.

A avaliação preditiva considerará ROC-AUC, Brier score, log loss e diagramas de calibração, além da curva precisão e revocação quando pertinente. O objetivo será avaliar a ordenação dos riscos e a qualidade das probabilidades. Acurácia, precisão e recall ajudarão a interpretar as classificações produzidas por limiares.

A avaliação da política considerará utilidade e custo sob os cenários definidos, distribuição das ações e sensibilidade a mudanças nos custos e benefícios. Também está previsto estudar evidências incompletas. A comparação deverá distinguir o efeito do modelo de risco do efeito da regra de decisão, sem pressupor superioridade da rede bayesiana.

Limites do estudo

A base pública contém dados de crédito, mas não registra os resultados de todas as ações alternativas para cada caso. Assim, as utilidades e as consequências atribuídas às ações serão demonstrativas. Uma política com maior utilidade no experimento não comprovará maior lucro nem eficácia de uma política real de concessão de crédito.

Próximas atividades e pontos para orientação

- Confirmar a versão da base e a interpretação de seus códigos antes da análise exploratória.
- Consolidar o protocolo de separação dos dados, comparação e calibração dos modelos.
- Avançar na revisão bibliográfica e preparar o dicionário de dados e o pipeline de pré-processamento.
- Alinhar as ações demonstrativas e as hipóteses da matriz de utilidade.
- Confirmar os prazos de revisão do texto, entrega e apresentação para ajustar a agenda.